

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Produk**

Perihalan Produk: **1,2-Dichlorobenzene**  
Product Description: **1,2-Dichlorobenzene**  
Cat No. : 32154  
Sinonim o-Dichlorobenzene  
No. CAS 95-50-1  
Rumusan molekul C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihatkan terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 4 (H302) |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap                             | Kategori 4 (H332) |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319) |
| Pemekaan Kulit                                               | Kategori 1 (H317) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                 | Kategori 1 (H400) |
| Ketoksikan akuatik kronik                                    | Kategori 1 (H410) |

**Unsur Label**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,2-Dichlorobenzene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025



## Kata Isyarat

## Amaran

### Kenyataan Bahaya

H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H410 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan  
H302 + H332 - Memudaratkan jika tertelan atau tersedut

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat  
P330 - Berkumur  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Cecair boleh bakar

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen           | No. CAS | Peratus berat |
|--------------------|---------|---------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA | 95-50-1 | 99            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,2-Dichlorobenzene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nasihat Umum</b>                                     | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                   |
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan. |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.  |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                                          |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.                                            |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.                                                                                                         |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Bahan boleh bakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Klorin, Gas hidrogen klorida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,2-Dichlorobenzene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Halang pembentukan debu.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen           | Malaysia | TLV ACGIH                   | OSHA PEL                                                                                                                   |
|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA |          | TWA: 25 ppm<br>STEL: 50 ppm | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) Ceiling: 50 ppm<br>(Vacated) Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen           | Kesatuan Eropah                                                                                                            | United Kingdom                                                                                                           | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 50 ppm (15min)<br>STEL: 306 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 306 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 25 ppm 8 hr<br>TWA: 153 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 61 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 61 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 122 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |

### Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,2-Dichlorobenzene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori      | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
| Jenis Penapis yang Disyorkan: | Penapis partikel                                                               |

Langkah-langkah Higien Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Rupa            | Jernih                       |
| Keadaan Fizikal | Cecair                       |
| Bau             | Tiada maklumat yang tersedia |
| Ambang Bau      | Tiada data tersedia          |
| pH              | Tidak berkenaan              |

|                   |                               |                            |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Julat lebur/takat | -15 °C / 5 °F                 |                            |
| Titik Melembut    | Tiada data tersedia           |                            |
| Takat/julat didih | 179 - 180 °C / 354.2 - 356 °F |                            |
| Takat Kilat       | 67 °C / 152.6 °F              | Cara - CC (cawan tertutup) |

|                               |                                          |        |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Kadar Penyejatan              | Tiada data tersedia                      |        |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas) | Tidak berkenaan                          | Cecair |
| Had ledakan                   | Bahagian rendah 2.2 Vol%<br>Atas 12 Vol% |        |

|                                 |                              |                                   |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Tekanan Wap                     | 1.3 mbar @ 20 °C             |                                   |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                     |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 1.300                        |                                   |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan              | Cecair                            |
| Keterlarutan Dalam Air          | 0.13 g/l(20°C)               | boleh dikatakan tidak boleh larut |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |                                   |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pekali Petakan (n-oktanol/air) |         |
| Komponen                       | log Pow |
| 1,2-DIKLOROBENZENA             | 3.433   |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,2-Dichlorobenzene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

Suhu Pengautocucuhan 640 - °C / 1184 - °F  
Suhu Penguraian Tiada data tersedia  
Kelikatan Tiada data tersedia  
Sifat Mudah Letup campuran udara / wap adalah mungkin  
Sifat Pengoksidaan Tiada maklumat yang tersedia

Rumusan molekul C6 H4 Cl2  
Berat Molekul 147

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran Berbahaya Tiada maklumat yang tersedia.  
Tindak Balas Berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba, nyalaan dan percikan api. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Logam.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Klorin. Gas hidrogen klorida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

Oral Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Derma Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Penyedutan Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen           | LD50 Mulut                | LD50 Dermis               | LC50 Penyedutan     |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA | LD50 = 1516 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 10 g/kg ( Rabbit ) | 14,04 mg/L/4h (Rat) |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,2-Dichlorobenzene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

(b) Kakisan kulit / kerengsaan;  
**Test method** OECD 404  
**Test species** arnab  
**Observational endpoint** Erythema / Eschar = = 1.56 1  
Oedema = = 1

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;  
**Test method** OECD 405  
**Spesies Ujian v mata v0** arnab  
**Titik akhir Pemerhatian v mata v0** Luka iris = 0.06  
Kelegapan kornea = 0  
Kemerahan pada konjunktiva = 0.6  
Edema pada konjunktiva = 0.11

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
**Respiratori** Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
**Kulit** Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                            | Test method                                         | Test species | Study result |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA<br>95-50-1 ( 99 ) | Panduan Ujian OECD 429<br>Ujian Noda Limfa Setempat | tikus        | Pemeka       |

Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit

(e) kemutagenan sel germa;  
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                            | Test method                                              | Test species                 | Study result |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA<br>95-50-1 ( 99 ) | Panduan Ujian OECD 476<br>Mutasi sel gen                 | in vitro<br>Sel germa haiwan | Positif      |
|                                      | Panduan Ujian OECD 471<br>Ujian Mutasi Songsang Bakteria | in vitro<br>Bakteria         | negative     |
|                                      | Panduan Ujian OECD 473<br>Ujian kromosom                 | in vitro<br>Sel germa haiwan | negative     |
|                                      | Panduan Ujian OECD 474<br>Ujian mikronukleus tikus       | in vivo<br>Sel germa haiwan  | negative     |

(f) kekarsinogenan;  
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

(g) ketoksikan pembiakan;  
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(h) STOT- pendedahan tunggal;  
**Keputusan / Organ Sasaran** Sistem pernafasan.

(i) STOT-pendedahan berulang;  
Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
**Test method** Ketoksikan Kronik  
**Spesies Ujian / Tempoh** Tikus / 90 hari  
**Study result** NOAEL = 125 mg/kg  
**Laluan pendedahan** Oral  
**Organ Sasaran** Tiada yang diketahui.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,2-Dichlorobenzene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (j) bahaya aspirasi;                 | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kesan Mudarat Yang Lain              | Memudaratkan jika tersedut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                                                                                                                                               |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                      |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesan ketoksikan eko | Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Amat toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponen           | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Telebuk                                       | Alga Air Tawar                                                                                                                                                                             | Mikrotoks                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA | LC50: 4.8 - 6.6 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 5.2 mg/L, 96h flow-through (Brachydanio rerio)<br>LC50: 42.6 - 80.4 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 8.23 - 10.9 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 1.44 - 1.73 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 5.8 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.74 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 91.6 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 61.2 - 181 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 2.2 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) | EC50 = 4.76 mg/L 5 min<br>EC50 = 4.98 mg/L 15 min<br>EC50 = 5.99 mg/L 30 min |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ketegaran dan keterdegradan | Tidak mudah terbiodegradasikan |
| Kekal di alam               | La persistencia es improbable. |

| Component                            | Kebolehdegradasi    |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA<br>95-50-1 ( 99 ) | 0 % (28d) OECD 301C |

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degradasi di loji rawatan kumbahan | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Keupayaan biopengumpulan | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin |
|--------------------------|---------------------------------------------|

| Komponen           | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|--------------------|---------|----------------------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA | 3.433   | 90 - 260 dimensionless     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobiliti di dalam tanah | Produk ini tidak larut dan tenggelam di dalam air. Produk ini sejat dengan perlahan. Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. . Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah. Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maklumat Pengganggu Endokrin | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,2-Dichlorobenzene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

Maklumat Lain

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN1591  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah O-DICHLOROBENZENE

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1591  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah O-DICHLOROBENZENE

### IATA

No. UN UN1591  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah O-DICHLOROBENZENE

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen           | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|--------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA | 202-425-9 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-10066 |

| Komponen | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                            |                                                            |                                                       |                                   |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,2-Dichlorobenzene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                    | Pemberitahuan<br>Kemalangan Besar | Keperluan Laporan<br>Keselamatan |  |               |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA |                                   |                                  |  | Annex I - Y45 |

## Peraturan Kebangsaan

### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

| Komponen           | Pencemar Organik<br>Berterusan | Potensi Penipisan Ozon | Akta Racun Makhluk Perosak<br>1974 |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1,2-DIKLOROBENZENA |                                |                        | X                                  |

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

26-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaiian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian,

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,2-Dichlorobenzene

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

---

penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**